

Синдромные решётки и циклические коды

Построение решётки по проверочной матрице

Пусть задан двоичный линейный (n, k) -код $C \subset \mathbb{F}_2^n$ с проверочной матрицей

$$H = [h_1 \ h_2 \ \dots \ h_n], \quad h_i \in \mathbb{F}_2^{n-k}.$$

Для кодового слова $c = (c_1, \dots, c_n)$ выполняется условие

$$Hc^T = \sum_{i=1}^n c_i h_i = 0.$$

Если скорость кода $R = k/n > 1/2$, то число строк в H равно $n-k$, а это меньше k . Поэтому описание кода через проверочную матрицу часто компактнее, чем через порождающую матрицу. По этой причине решётку удобно строить непосредственно по H . Такая решётка естественно нумеруется синдромами и называется **синдромной решёткой**.

Накопленные синдромы и состояния ярусов

При движении слева направо по символам кодового слова вводятся **накопленные синдромы**

$$s_i = \sum_{j=1}^i c_j h_j, \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

где по определению

$$s_0 = 0.$$

Состоянием на i -м ярусе служит значение s_i . Поэтому множество вершин i -го яруса можно записать как

$$V_i = \left\{ \sum_{j=1}^i c_j h_j \mid c \in C \right\}.$$

Иными словами, вершина на ярусе i соответствует всем префиксам длины i , которые дают один и тот же накопленный синдром. Именно поэтому различные префиксы могут сливаться в одну вершину: для продолжения пути важно не само прошлое, а только текущее значение накопленного синдрома.

Переходы между ярусами

Если на $(i-1)$ -м ярусе состояние равно s_{i-1} , а текущий символ кодового слова равен $c_i \in \{0, 1\}$, то переход на следующий ярус описывается формулой

$$s_i = s_{i-1} + c_i h_i.$$

Отсюда сразу следуют два типа рёбер:

- при $c_i = 0$ синдром не меняется, то есть $s_i = s_{i-1}$;
- при $c_i = 1$ к текущему состоянию прибавляется столбец h_i .

Таким образом, рёбра решётки помечаются символами 0 и 1, а номера состояний вычисляются последовательным накоплением столбцов проверочной матрицы.

Так как для кодового слова выполняется

$$\sum_{i=1}^n c_i h_i = 0,$$

то для любого допустимого полного пути должно выполняться условие

$$s_n = 0.$$

Следовательно, решётка начинается в нулевом состоянии и заканчивается в нулевом состоянии.

Почему одинаковые синдромы можно объединять

Пусть два различных префикса длины i дают один и тот же накопленный синдром s_i . Тогда для любого суффикса $(c_{i+1}, \dots, c_n)$ условие завершения в нуле зависит только от равенства

$$s_i + \sum_{j=i+1}^n c_j h_j = 0,$$

а не от конкретного способа получения s_i . Следовательно, оба префикса имеют один и тот же набор допустимых продолжений. Это и является основанием для склейки узлов с одинаковым синдромом.

С практической точки зрения это означает следующее:

- решётка, построенная по всем кодовым словам напрямую, может иметь много дублирующихся ветвей;
- синдромная решётка устраняет эти дублирования за счёт объединения состояний с одинаковым накопленным синдромом;
- у середины решётки число состояний обычно больше, а ближе к концам оно уменьшается из-за условий $s_0 = 0$ и $s_n = 0$.

Связь с решёткой по порождающей матрице

Один и тот же линейный код можно задавать как порождающей, так и проверочной матрицей. Поэтому корректно построенная решётка по G и корректно построенная решётка по H описывают один и тот же набор кодовых слов. Различие состоит только в способе нумерации состояний:

- при построении по G удобно отслеживать активные строки или частичные суммы по информационным символам;
- при построении по H естественно отслеживать накопленные синдромы.

После устранения дублирующих состояний обе конструкции дают эквивалентное представление кода. В лекции отдельно подчёркивается, что при вычислении меток переходов необходимо учитывать все строки, которые влияют на текущий символ, включая те, чья активность определяется предыдущими ярусами.

Полиномиальное представление кодовых слов

Для перехода к циклическим кодам двоичный вектор

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$$

сопоставляется полиному

$$c(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1}, \quad c_i \in \mathbb{F}_2.$$

Сложение кодовых слов переходит в сложение полиномов над $\mathbb{F}_2$, то есть коэффициенты складываются по модулю 2.

Циклический сдвиг вектора на одну позицию соответствует умножению полинома на x с приведением по модулю

$$x^n - 1.$$

Поэтому вся арифметика циклических кодов ведётся в факторкольце

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1).$$

Если

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1},$$

то его циклический сдвиг равен

$$xc(x) \bmod (x^n - 1).$$

Так как в этом кольце выполняется соотношение $x^n \equiv 1$, старшая степень после сдвига возвращается в свободный коэффициент.

Определение циклического кода

Линейный код длины n называется **циклическим**, если вместе с любым кодовым словом он содержит все его циклические сдвиги. В полиномиальной записи это означает:

$$c(x) \in C \implies xc(x) \bmod (x^n - 1) \in C.$$

Так как код линейный, то вместе со сдвигами он содержит и любые линейные комбинации сдвигов. Отсюда следует более сильное свойство: если $g(x) \in C$, то для любого полинома $m(x)$ выполняется

$$m(x)g(x) \bmod (x^n - 1) \in C.$$

Это свойство показывает, что циклический код является идеалом в кольце $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$.

Порождающий полином

Среди всех ненулевых кодовых слов циклического кода выбирается полином наименьшей степени. Он называется **порождающим полиномом** и обозначается $g(x)$. Тогда каждое кодовое слово делится на $g(x)$:

$$c(x) = m(x)g(x)$$

для некоторого полинома $m(x)$, причём равенство понимается в обычном смысле над $\mathbb{F}_2[x]$.

Это свойство даёт полное описание циклического кода:

$$C = \{m(x)g(x) \bmod (x^n - 1) \mid m(x) \in \mathbb{F}_2[x]\}.$$

Если $\deg g(x) = r$, то число информационных символов равно

$$k = n - r.$$

Действительно, достаточно выбирать полиномы $m(x)$ степени меньше k , и тогда получается ровно 2^k различных кодовых слов.

Делимость $x^n - 1$ на $g(x)$

Для циклического кода порождающий полином обязательно делит

$$x^n - 1.$$

То есть существует полином $h(x)$ такой, что

$$g(x)h(x) = x^n - 1.$$

Полином $h(x)$ называется **проверочным полиномом**. Он играет для циклического кода ту же роль, что и проверочная матрица для линейного кода в векторной записи. Именно из него строятся строки или столбцы проверочной матрицы в соответствующем полиномиальном базисе.

Ключевая идея доказательства делимости такова. Так как код замкнут относительно циклических сдвигов, то вместе с $g(x)$ он содержит и

$$x^i g(x) \bmod (x^n - 1), \quad i = 0, 1, \dots$$

Линейные комбинации этих сдвигов дают весь код. Если бы при делении $x^n - 1$ на $g(x)$ возникал ненулевой остаток меньшей степени, то получился бы ненулевой кодовый полином меньшей степени, чем $g(x)$, что противоречит выбору $g(x)$ как полинома минимальной степени.

Порождающая матрица циклического кода

Пусть

$$g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_rx^r, \quad r = \deg g(x), \quad k = n - r.$$

Тогда из последовательных циклических сдвигов полинома $g(x)$ можно построить порождающую матрицу. В стандартной форме удобно брать первые k независимых сдвигов:

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^{k-1}g(x).$$

Если записать коэффициенты этих полиномов как строки длины n , получится порождающая матрица размера $k \times n$.

Тем самым циклический код можно описывать тремя эквивалентными способами:

- множеством кодовых слов;
- порождающей и проверочной матрицами;
- порождающим и проверочным полиномами.

Пример: циклический $(3, 2)$ -код

Рассмотрим код длины 3 с кодовыми словами

$$000, \quad 110, \quad 011, \quad 101.$$

В полиномиальной записи они имеют вид

$$0, \quad 1 + x, \quad x + x^2, \quad 1 + x^2.$$

Минимальный ненулевой полином здесь равен

$$g(x) = 1 + x.$$

Остальные ненулевые кодовые слова выражаются через него:

$$xg(x) = x + x^2, \quad (1 + x^2) = g(x) + xg(x).$$

Кроме того,

$$x^3 \equiv 1 \pmod{x^3 - 1},$$

поэтому циклические сдвиги действительно замыкаются внутри этого множества. Следовательно, данный код является циклическим, а его порождающим полиномом служит $g(x) = 1 + x$.

Так как

$$x^3 - 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$$

над $\mathbb{F}_2$, то проверочный полином равен

$$h(x) = x^2 + x + 1.$$

Пример: код длины 7 с порождающим полиномом $g(x) = 1 + x^2 + x^3$

Пусть

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3, \quad n = 7.$$

Тогда операции выполняются по модулю

$$x^7 - 1.$$

Последовательные циклические сдвиги имеют вид

$$\begin{aligned} g(x) &= 1 + x^2 + x^3, \\ xg(x) &= x + x^3 + x^4, \\ x^2g(x) &= x^2 + x^4 + x^5, \\ x^3g(x) &= x^3 + x^5 + x^6, \\ x^4g(x) &= x^4 + x^6 + x^7 \equiv 1 + x^4 + x^6. \end{aligned}$$

При этом

$$\begin{aligned} g(x) + x^2g(x) + x^3g(x) &= (1 + x^2 + x^3) + (x^2 + x^4 + x^5) + (x^3 + x^5 + x^6) \\ &= 1 + x^4 + x^6 \\ &= x^4g(x) \pmod{x^7 - 1}. \end{aligned}$$

Следовательно, сдвиг $x^4 g(x)$ линейно выражается через предыдущие, и достаточно взять первые четыре независимые строки. Так как

$$\deg g(x) = 3, \quad k = 7 - 3 = 4,$$

порождающая матрица имеет размер 4×7 и может быть записана как

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверочный полином находится из равенства

$$g(x)h(x) = x^7 - 1.$$

Над $\mathbb{F}_2$ получаем

$$h(x) = \frac{x^7 - 1}{1 + x^2 + x^3} = x^4 + x^3 + x^2 + 1.$$

Этот код совпадает с двоичным кодом Хэмминга длины 7:

$$[n, k, d] = [7, 4, 3].$$

Следовательно, код Хэмминга можно рассматривать как циклический код с порождающим полиномом

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3.$$

Итоговые связи между двумя частями лекции

Лекция объединяет две конструкции.

Во-первых, любой линейный код можно описывать через синдромную решётку, если нумеровать состояния накопленными синдромами

$$s_i = \sum_{j=1}^i c_j h_j.$$

Такая нумерация особенно удобна при работе с проверочной матрицей и естественно приводит к компактной решётке за счёт объединения одинаковых состояний.

Во-вторых, для циклических кодов удобна полиномиальная модель, где циклический сдвиг превращается в умножение на x по модулю $x^n - 1$, а весь код порождается одним полиномом минимальной степени $g(x)$.

Связь между этими частями состоит в том, что и решётка, и полиномиальное описание являются двумя способами компактно представить структуру одного и того же линейного кода. Решётка удобна для декодирования и поэтапного описания допустимых траекторий, а полиномиальное описание — для задания циклических кодов, построения матриц и доказательства алгебраических свойств.